Admissão em MBA: o que separa os candidatos aprovados

Análise exploratória em SQL de 6.194 candidaturas

AUTOR
Charliton Nogueira

DATA
Outubro de 2026

FERRAMENTAS
SQL (SQLite)

FONTE
Kaggle (taweilo)

Resumo

Dos 6.194 candidatos da base, 900 foram admitidos, o que dá uma taxa geral de 14,5%. As notas são o que mais distingue esse grupo. Entre os admitidos, o GMAT médio é de 692,7 pontos e o GPA de 3,35; entre os demais, 644,0 e 3,23. Nacionalidade, área de graduação e anos de experiência quase não mudam a chance de entrar.

Gênero e raça mostram outro quadro. As mulheres tiveram taxa de admissão de 20,0%, contra 11,4% dos homens, e entraram com notas um pouco menores. Candidatos negros e hispânicos foram admitidos em 8,7% e 10,4% dos casos, bem abaixo dos 16,8% registrados entre candidatos brancos, embora os grupos cheguem com as mesmas notas médias.

1. Objetivo

O trabalho responde a onze perguntas de negócio sobre o processo seletivo de um programa de MBA: quem se candidata, quem é aprovado e quais características acompanham a aprovação. Todas as respostas foram obtidas com consultas SQL sobre um banco SQLite. O foco é descritivo; o estudo não tenta prever a admissão nem estabelecer causa e efeito.

2. Base de dados

A base tem uma tabela, `mba`, com 6.194 linhas e 10 colunas. Cada linha é uma candidatura, identificada por `application_id`, sem duplicidades. As variáveis cobrem gênero, nacionalidade (`international`, 0 ou 1), GPA (escala até 4,0), área de graduação (`major`), raça, GMAT (até 800 pontos), anos de experiência, indústria de atuação anterior e o status de admissão.

Segundo a página do dataset no Kaggle, os dados são sintéticos, gerados a partir das estatísticas divulgadas da turma de 2025 da Wharton. Isso não invalida o exercício, mas impede que os resultados sejam lidos como retrato de um processo seletivo real.

Tratamento aplicado

- `admission` vazio (5.194 linhas) corresponde, pela documentação, a candidato recusado.
- Os 100 candidatos em lista de espera (*Waitlist*) foram contados como não admitidos. Admitido é apenas quem tem status *Admit*.
- `race` está vazia exatamente para os 1.842 candidatos internacionais, porque o dataset só registra raça para candidatos nacionais. Nas análises por raça, esses candidatos aparecem como categoria própria.

- Não há outros valores ausentes. GPA vai de 2,65 a 3,77, GMAT de 570 a 780 e experiência de 1 a 9 anos.

3. Metodologia

As taxas foram calculadas como a proporção de admitidos dentro de cada grupo, com `SUM(CASE WHEN admission = 'Admit' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*)`. Os nulos de `admission` entram no denominador como zero; sem esse cuidado, a taxa geral sairia como 90%, porque a média ignoraria os recusados. As correlações usam o coeficiente de Pearson, montado a partir de médias de produtos. Para comparar nacionais e internacionais foi usado o teste t de Welch, que não supõe variâncias iguais. Quartis e medianas foram obtidos por posição, com `ROW_NUMBER()`. Todas as consultas estão em `mba.sql`.

4. Resultados

4.1 Perfil dos candidatos

A base é majoritariamente masculina (63,7%) e nacional (70,3%). Humanities é a graduação mais comum, com 40,1%, e STEM e Business dividem o restante quase igualmente. Entre os nacionais, a raça mais frequente é a branca, seguida da asiática.

Tabela 1. **Perfil dos candidatos**

Variável	Categoria	Candidatos	%
Gênero	Masculino	3.943	63,7
	Feminino	2.251	36,3
Nacionalidade	Nacional	4.352	70,3
	Internacional	1.842	29,7
Graduação	Humanities	2.481	40,1
	STEM	1.875	30,3
	Business	1.838	29,7
Raça (nacionais)	Branca	1.456	23,5
	Asiática	1.147	18,5
	Negra	916	14,8
	Hispânica	596	9,6
	Outra	237	3,8

Percentuais calculados sobre o total de 6.194 candidatos.

4.2 Candidatos nacionais e internacionais

A nacionalidade não pesa na admissão. Os internacionais foram aprovados em 15,1% dos casos e os nacionais em 14,3%, uma diferença inferior a um ponto percentual. As notas médias também são praticamente iguais: GPA de 3,24 contra 3,25 e GMAT de 650,0 contra 651,6. Os quartis coincidem e os desvios padrão ficam na mesma ordem nos dois grupos.

O teste t de Welch aponta diferença estatisticamente significativa no GPA ($t = -2{,}25$; $p \approx 0{,}02$), mas não no GMAT ($t = -1{,}17$). A diferença de GPA, porém, é de um centésimo de ponto. Com milhares de observações, o

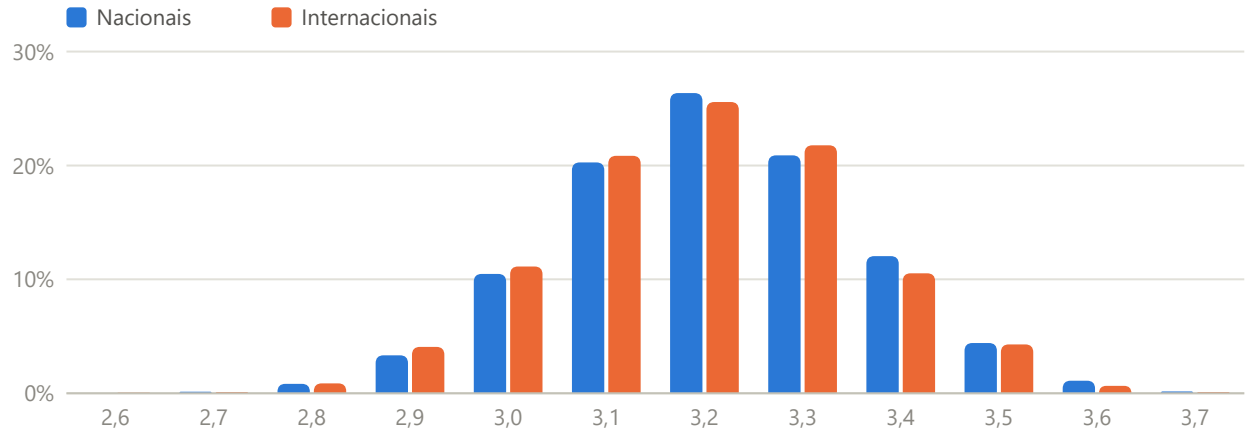
teste detecta diferenças desse tamanho, que não têm consequência prática. A Figura 1 mostra que as duas distribuições praticamente se sobrepõem.

Tabela 2. **Nacionalidade: admissão, notas e teste t**

Indicador	Nacionais	Internacionais	Estatística t
Candidatos	4.352	1.842	
Taxa de admissão	14,3%	15,1%	
GPA médio	3,25	3,24	−2,25
GMAT médio	651,6	650,0	−1,17
Desvio padrão do GPA	0,15	0,15	
Desvio padrão do GMAT	49,5	48,8	

Teste t de Welch. Com amostras deste tamanho, |t| > 1,96 indica diferença significativa a 5%.

Figura 1. **Distribuição do GPA por faixa, em % de cada grupo**



Cada faixa começa no valor indicado (3,2 = de 3,20 a 3,29).

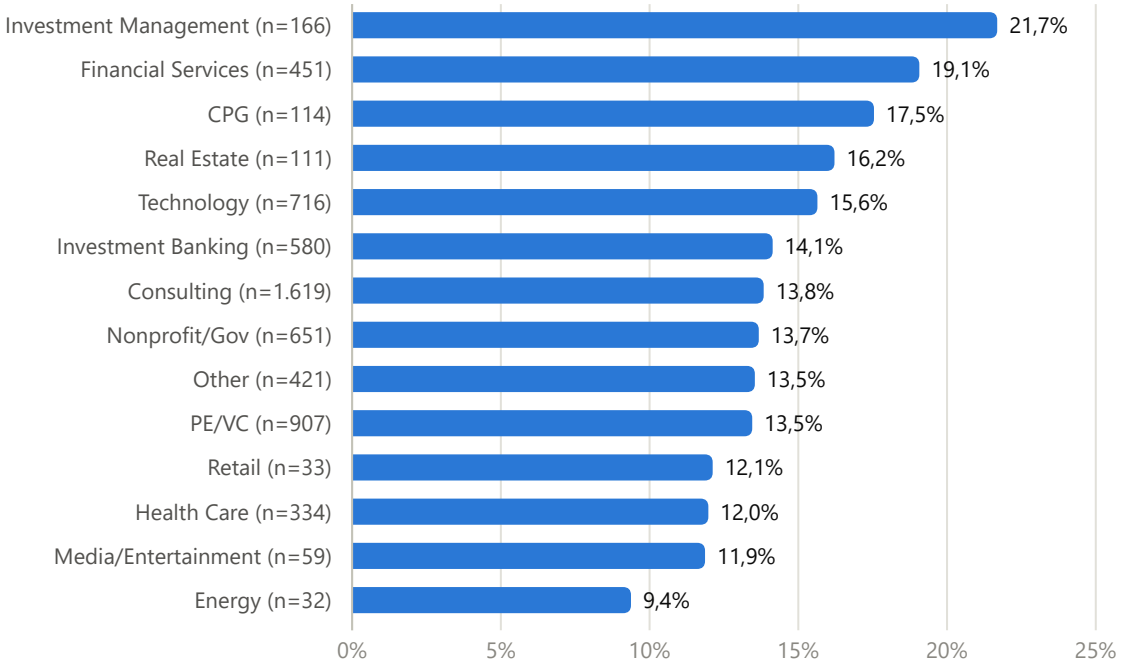
4.3 Relação entre GPA e GMAT

Entre os admitidos, o coeficiente de Pearson entre GPA e GMAT é de 0,52, o que indica uma relação positiva moderada: quem tem GPA mais alto tende a ter GMAT mais alto. Na base completa, o coeficiente sobe para 0,58. A queda entre os admitidos é esperada, porque a seleção concentra o grupo nas notas mais altas e reduz a variação das duas medidas.

4.4 Indústria de atuação

Investment Management tem a maior taxa de admissão, 21,7%, seguida de Financial Services (19,1%) e CPG (17,5%). Consulting, o setor com mais candidatos (1.619), fica em 13,8%, próximo da média geral. As menores taxas aparecem em Health Care (12,0%), Media/Entertainment (11,9%) e Energy (9,4%). Os setores ligados a finanças, portanto, saem na frente, mas Retail e Energy têm tão poucos candidatos que suas posições no ranking não são confiáveis.

Figura 2. **Taxa de admissão por indústria de atuação anterior**



Retail e Energy têm menos de 50 candidatos; as taxas desses dois grupos oscilam muito com poucos casos.

4.5 Experiência profissional

Os anos de experiência não têm relação com a admissão. O coeficiente de Pearson entre experiência e admissão, codificada como 0 ou 1, é de 0,01. A taxa fica entre 13% e 15% para quem tem de 3 a 7 anos de experiência, faixa que concentra 98% dos candidatos. A comparação por gênero confirma o resultado: aprovados e não aprovados têm, em média, cerca de cinco anos de experiência, com diferença de poucos centésimos.

Tabela 3. **Experiência profissional média (anos)**

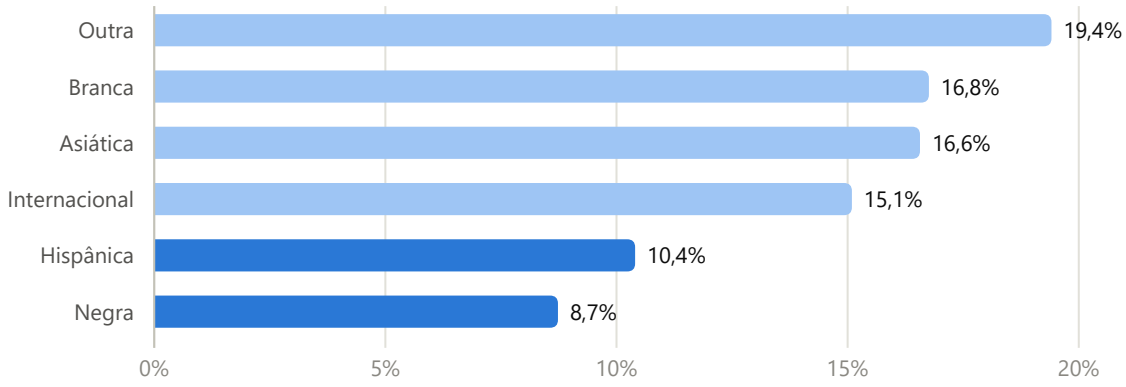
Gênero	Aprovados	Não aprovados	Diferença
Feminino	5,06	5,02	+0,04
Masculino	5,03	5,01	+0,02

4.6 Raça e etnia

A probabilidade condicional de admissão varia bastante entre os grupos. Candidatos da categoria Outra têm a maior taxa (19,4%), seguidos de brancos (16,8%) e asiáticos (16,6%). Hispânicos (10,4%) e negros (8,7%) ficam bem abaixo.

A diferença não vem das notas de candidatura: os seis grupos chegam com GPA médio entre 3,24 e 3,26 e GMAT entre 650 e 653. Entre os admitidos, os candidatos negros e hispânicos têm as maiores médias (GMAT de 699,0 e 699,5, contra 692,4 dos brancos). Isso indica que, para esses grupos, a nota exigida na prática foi mais alta.

Figura 3. **Taxa de admissão por raça/etnia**



Taxa = admitidos ÷ candidatos de cada grupo. O dataset não registra raça para candidatos internacionais.

4.7 Gênero

A pergunta proposta considera irrelevante uma diferença de notas inferior a 5%. Por esse critério, não há diferença de gênero nas notas. Na base completa, as médias de homens e mulheres diferem menos de 0,5%. Entre os admitidos, as mulheres têm GPA 1,5% menor e GMAT 2,8% menor, ainda abaixo do limite.

A taxa de admissão, por outro lado, é bem diferente: 20,0% para mulheres e 11,4% para homens. O programa admitiu exatamente 450 pessoas de cada gênero, mesmo recebendo 1,75 candidato homem para cada mulher. O resultado é coerente com uma meta de turma equilibrada. Os dados não permitem afirmar se essa meta existe, mas o padrão é claro e merece registro.

Tabela 4. **Notas médias e admissão por gênero**

Grupo	Indicador	Feminino	Masculino	Diferença
Todos	GPA	3,25	3,25	−0,2%
Todos	GMAT	649,6	651,9	−0,4%
Admitidos	GPA	3,33	3,38	−1,5%
Admitidos	GMAT	682,8	702,6	−2,8%
Todos	Taxa de admissão	20,0%	11,4%	
Todos	Admitidos	450	450	

Diferença = (Feminino − Masculino) ÷ Masculino.

5. Conclusões

GPA e GMAT são as variáveis que mais acompanham a aprovação. A diferença de quase 50 pontos no GMAT médio entre admitidos e não admitidos é o maior contraste observado na base. Nacionalidade, área de graduação e experiência profissional, que costumam ser apontadas como diferenciais, praticamente não alteram a taxa de admissão.

Gênero e raça são os pontos que pedem atenção. As mulheres são admitidas em proporção bem maior que os homens, com notas um pouco menores, dentro da margem de 5% definida como irrelevante. Candidatos negros têm cerca de metade da chance de admissão de brancos e asiáticos, e os hispânicos ficam pouco acima disso, apesar de os grupos chegarem com as mesmas notas. Os negros e hispânicos que entram têm médias acima dos outros grupos. Num processo real, esses dois achados seriam o ponto de partida para revisar os critérios de seleção.

6. Limitações

- Os dados são sintéticos. Os padrões refletem a forma como a base foi gerada e não necessariamente o comportamento de um comitê de admissão real.
- A análise é descritiva. Diferenças entre grupos não provam causa, porque outras variáveis não observadas, como entrevistas, cartas e redação, podem explicar parte delas.
- A lista de espera foi tratada como não admissão. Se fosse contada como admissão, as taxas subiriam cerca de 1,6 ponto percentual em todos os grupos, sem mudar as conclusões.
- O p-valor do teste t foi aproximado pela distribuição normal, adequada para amostras deste tamanho. O SQLite não calcula p-valores diretamente.

7. Reprodução

O banco `mba-admission.db` é gerado pelo script `gerar_banco.py` a partir do arquivo `MBA.csv`, disponível no Kaggle. As consultas de todas as perguntas estão em `mba.sql`, na mesma ordem deste relatório, e podem ser executadas em qualquer cliente SQLite, como DB Browser for SQLite ou DBeaver.